Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | # 2| Alarma para Incendios

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA:10/10/2026

Índice

Introducción……1

Descripción……..2

Justificación……..…3

Desarrollo…….……4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión…….5

Referencias

Introducción

Las alarmas, consideradas como medios de detección de incendios, funcionan con sensores automáticos que responden a estímulos físicos o químicos, entre ellos: El calor, el humo, las flamas o ciertos productos de la combustión. Además, pueden estar contenidas “en dispositivos independientes o en sistemas”.

El objetivo de las alarmas, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), es aprovechar el tiempo cuando el fuego apenas comienza a propagarse, para que se haga uso de los equipos de emergencia a fin de controlar el incendio.

Cuando una alarma se activa es importante que los trabajadores guarden la calma y apliquen los lineamientos de actuación en caso de emergencias: No correr y no regresar por ningún motivo a las instalaciones. Se tienen que dirigir hacia las salidas de emergencia o a las zonas de seguridad previamente establecidas.

“En caso de humo, el personal se debe de desplazar agachado, tan cerca del suelo.

Descripción

Para realizar el circuito de la alarma contra incendios utilicé Arduino UNO y Tinkercad. Primero coloqué los componentes en la protoboard y después conecté los cables, el sensor de gas, el LED rojo y el buzzer. También escribí el código para que el Arduino pudiera leer los valores del sensor y activar la alarma cuando llegara al límite establecido de 600. Cuando se cumple esta condición, el LED se enciende y el buzzer comienza a sonar para avisar que se detectó una posible presencia de gas. Si el valor es menor a 600, el LED permanece apagado y el buzzer deja de sonar. Durante la simulación pude observar cómo trabajan juntos los componentes y cómo funciona el programa. Esta práctica me ayudó a conocer mejor las conexiones de Arduino y a comprender cómo se puede crear una alarma sencilla para detectar gas de manera automática, de forma clara y práctica.

Justificación

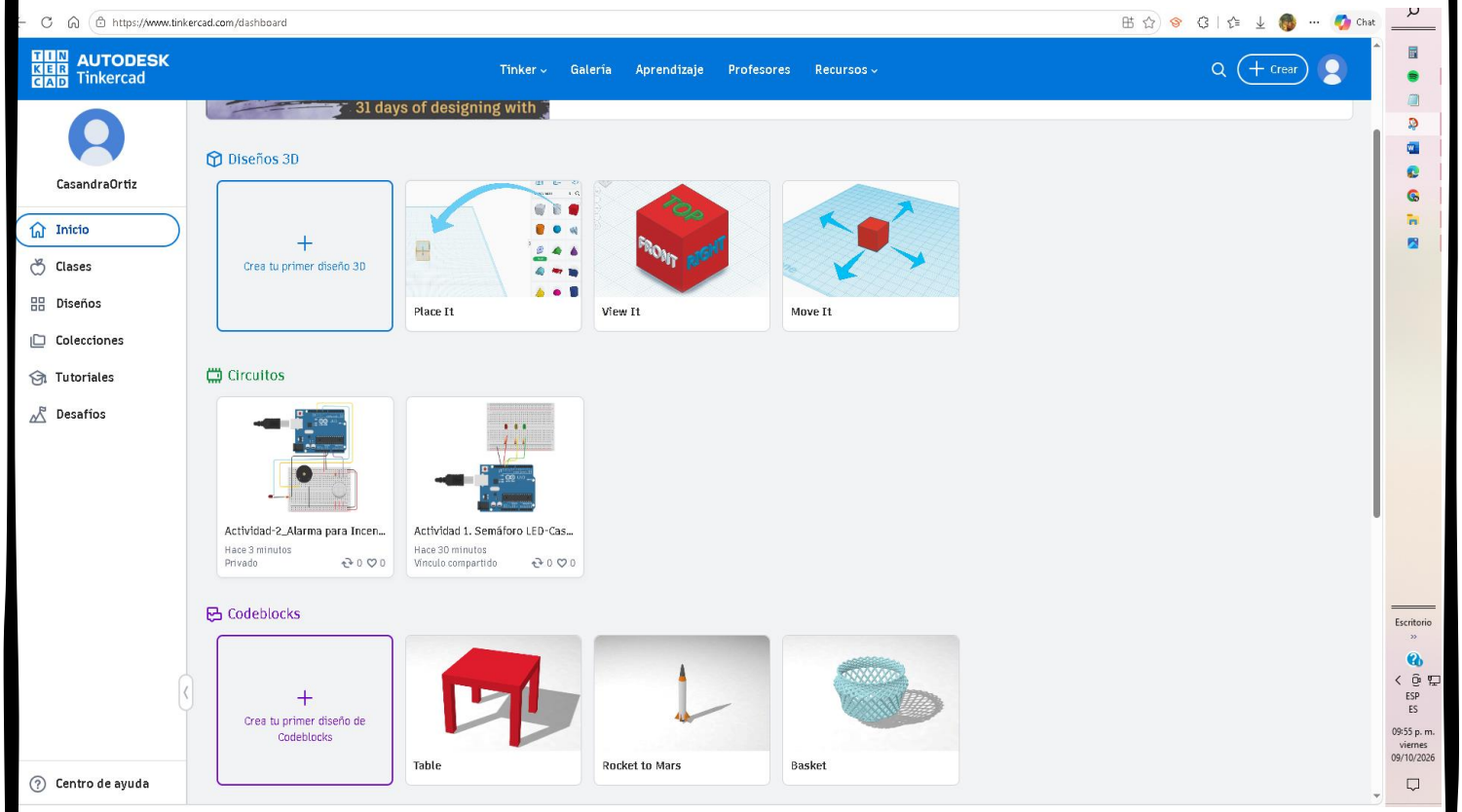
El tiempo es un recurso invaluable en situaciones de emergencia, y las alarmas contra incendio son maestras en hacerlo rendir. Detectores de humo y sensores de calor están programados para identificar los primeros indicios de un incendio en su etapa inicial, mucho antes de que el fuego se propague de manera descontrolada. Esta advertencia temprana ofrece una ventana crucial para tomar medidas evasivas y para que los equipos de respuesta lleguen a tiempo.

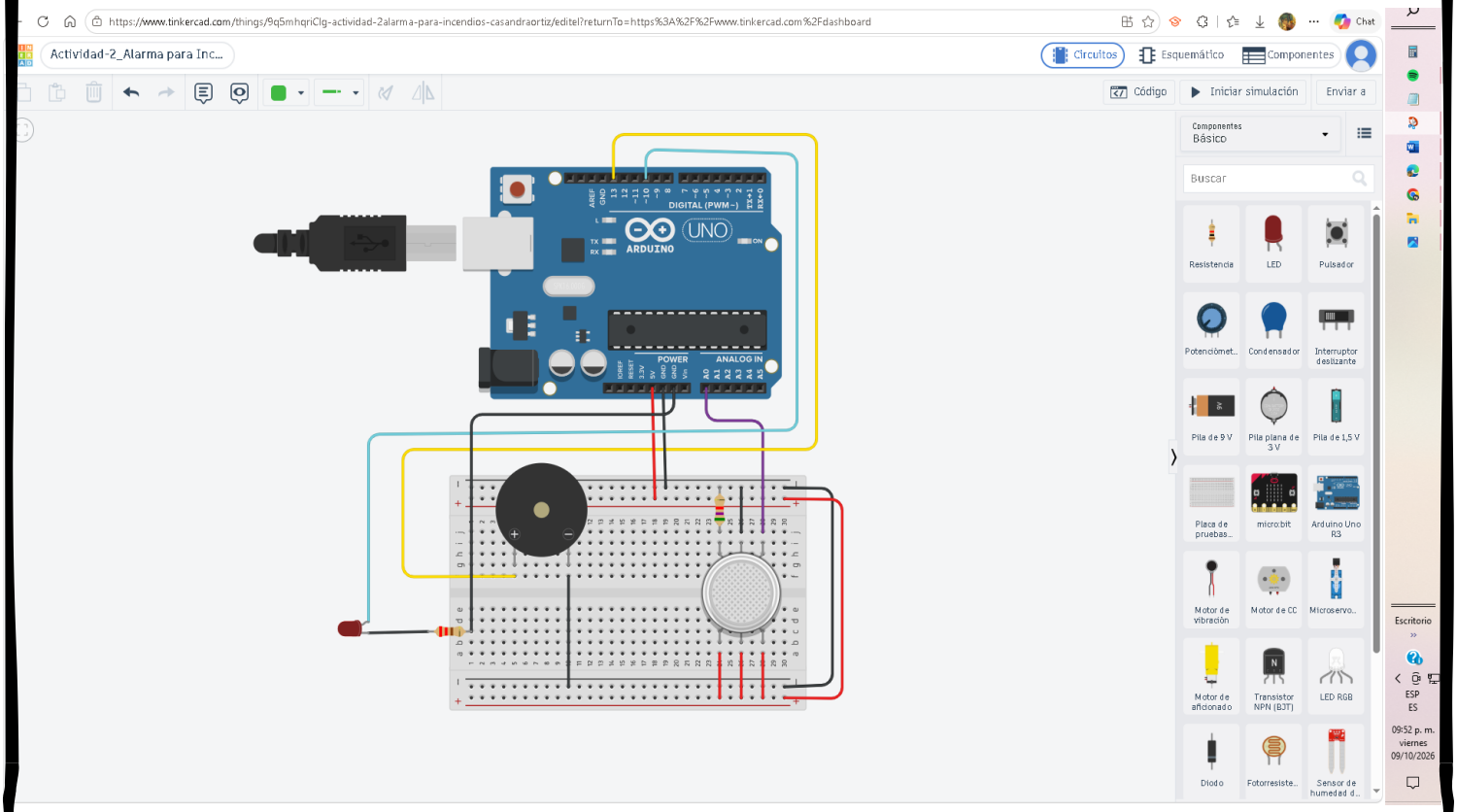
La importancia de las alarmas contra incendio se destaca aún más al considerar las vidas que pueden salvar y las tragedias que pueden prevenirse. Los incendios pueden ser caóticos y devastadores, pero con una advertencia temprana, las personas pueden evacuar de manera segura y los bomberos pueden enfrentar la emergencia con mayor eficacia. Las alarmas no solo protegen a quienes están dentro del edificio, sino que también tienen el potencial de limitar la propagación a propiedades vecinas..

.

DESARROLLO

o Armado del Circuito

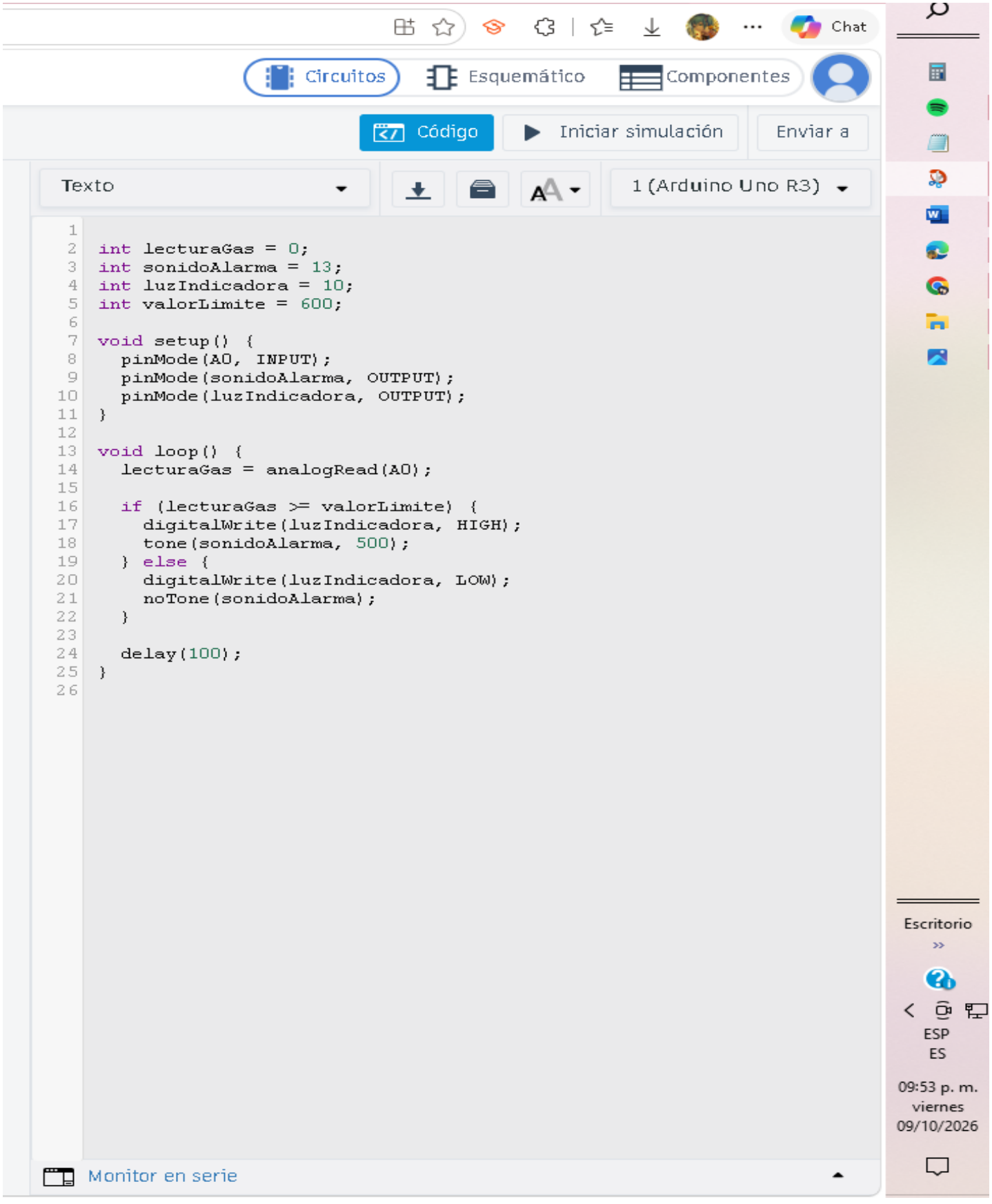




Primero conecté el Arduino con la protoboard y después coloqué el sensor de gas, el LED y el buzzer. El cable rojo lleva los 5 V, el negro va a GND, el amarillo conecta el sensor con A0 y el azul conecta el circuito del LED con el Arduino. Así, cuando el sensor detecta gas y llega al valor indicado en el código, el LED se enciende y el buzzer suena como alarma.

Link Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/9g5mhqriCIg-actividad-2alarma-para-incendios-casandraortiz?sharecode=ymcuT2CRp5QdXJisrU6cPB4Phf7TzMUUueB1bw2tGjo

o Codificación




```
int lecturaGas = 0;
int sonidoAlarma = 13;
int luzIndicadora = 10;
int valorLimite = 600;

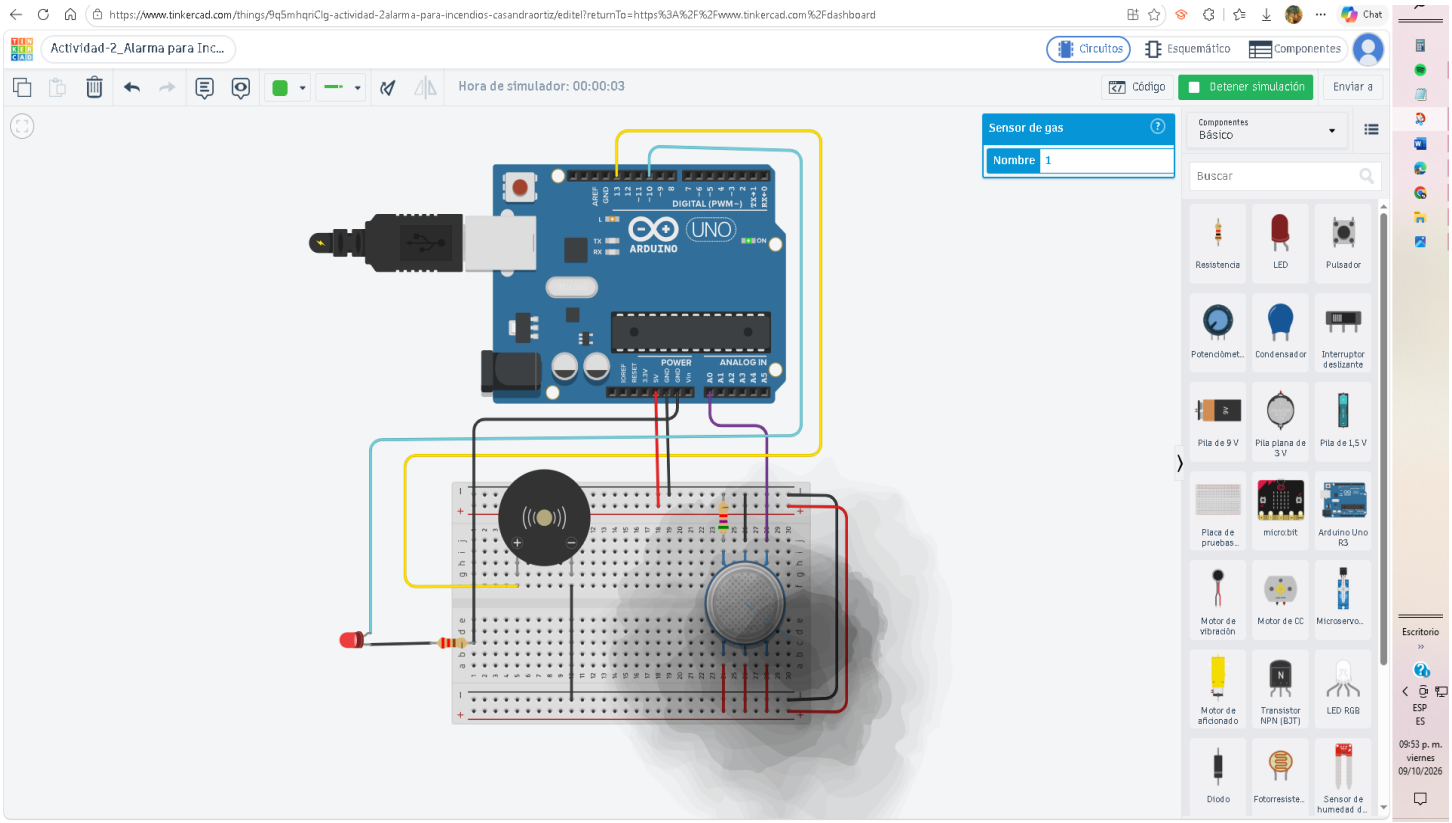
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(sonidoAlarma, OUTPUT);
  pinMode(luzIndicadora, OUTPUT);
}

void loop() {
  lecturaGas = analogRead(A0);

  if (lecturaGas >= valorLimite) {
    digitalWrite(luzIndicadora, HIGH);
    tone(sonidoAlarma, 500);
  } else {
    digitalWrite(luzIndicadora, LOW);
    noTone(sonidoAlarma);
  }

  delay(100);
}
```

o Emulación del Circuito



Al iniciar la simulación, el sensor de gas detecta el humo que aparece en el circuito. Cuando el valor llega a 600, el LED rojo se enciende y el buzzer comienza a sonar para avisar que hay gas. Así pude comprobar cómo funciona la alarma y cómo los componentes trabajan juntos para detectar una posible presencia de gas.

Link Tinkercard Zip Github:

https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/39310db7689cf363c15e630cf497c85cb48a8837/actividad_2_alarma_para_incendios__casandraortiz1.zip

Conclusión

En conclusión, este trabajo, comprendí mejor cómo se puede utilizar Arduino para crear una alarma que ayudé a detectar la presencia de gas. Al principio, conectar los componentes y hacer que todo funcionara fue complicado, pero al probar el circuito pude entender mejor para qué sirve cada parte. El sensor se encarga de leer los valores, mientras que el LED y el buzzer avisan cuando se alcanza el límite indicado en el código. También aprendí que es importante revisar las conexiones y escribir correctamente las instrucciones para evitar errores durante la simulación. Trabajar en Tinkercad me permitió probar el funcionamiento del circuito sin tener que armarlo. Considero que esta práctica fue útil porque pude conocer un poco más sobre la programación y los componentes electrónicos. Además, me dejó una idea más clara de cómo se pueden crear sistemas sencillos de alerta para situaciones en las que sea necesario detectar gas.

.

Referencias:

Alarmas contra incendio | ¿Qué son y cómo funcionan? (s. f.). Puertas Asturmex. ***https://puertasasturmex.com/blog/alarmas-contra-incendio/***